

2023级本科专业人才培养方案

网络空间安全学院

目 录

网络空间安全专业	1
----------------	---

网络空间安全专业

制定人：宁洪、王乐

审定人：汤茂斌

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

网络空间安全专业全面贯彻党的教育方针，依据学校人才培养目标和育人理念，面向大湾区乃至全国社会发展的需要，培养：

- 1) 具有社会主义核心价值观，具备过硬的思想政治素质、良好的职业道德与品德修养、明确的法律法规意识，能报效祖国、服务社会；
- 2) 科学文化基础扎实，视野宽广，具有良好的计算思维、系统思维和安全对抗思维，分析实际安全问题时能综合考虑社会、环境、法律、经济、道德、政策和文化等因素；
- 3) 熟练掌握网络空间安全学科的基础理论、基本知识、基本方法和基本技术，有效解决本领域复杂的工程技术问题，并能开发、选择或使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具从事本领域新产品、新技术的研发；
- 4) 具有良好的口头和书面表达能力、人际沟通能力和一定的管理能力，能带领团队成员或作为团队骨干在项目实施过程中发挥有效作用；
- 5) 能够通过继续教育或其他终身学习的途径更新知识，实现能力和技术水平的不断提升，适应网络空间安全领域的技术发展和职业变化的高素质创新型网络空间安全应用型人才。

本专业学生毕业后能根据国家 and 企事业单位信息安全保障体系建设的需要，到生产型企业（信息安全产品研发单位）或服务型企业（企事业单位和政府部门）从事网络安全系统（产品）研发、信息系统安全分析与设计、网络安全技术咨询、网络安全服务、网络安全运维、网络安全项目管理等工作，亦可进入国内外高等院校、科研院所继续攻读网络空间安全、计算机科学与技术等相关学科的硕士学位。

本专业学生毕业就业5年左右能期望获得中级职称（如网络安全工程师、系统安全工程师、安全测试工程师、信息安全咨询师等）或担任技术骨干（如产品经理、项目经理等）。

三、专业核心课程

计算机程序设计、网络空间安全数学基础、数据结构与算法、密码技术及应用、计算机系统基础、操作系统及安全分析、编译与反编译、网络安全与对抗、软件安全与对抗、信息内容安全。

四、培养特色

本专业强调完整地学习计算机科学和技术专业的基础理论和知识，覆盖网络空间安全教程CSEC2017的主要知识领域；强调网络空间安全中对抗性思维、系统性思维的培养，攻防兼备，以防为主；根据国家信息安全保障体系建设的需要，校企联合，重视实践动手能力和岗位胜任力培养；依托学科优势，关注网络

空间安全领域的发展趋势，探究信息技术中不断涌现的新的安全问题。

五、毕业要求

毕业要求1（工程知识）：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决网络空间安全领域复杂工程问题。

1.1（描述问题）能够运用数学、自然科学和工程科学的语言描述针对复杂信息网络对象的攻防问题（即网络空间安全领域复杂工程问题）。

1.2（具体局部问题求解）能够针对其中具体局部问题建立模型，并找到一个解。

1.3（抽象层次上分析方案）能够将相关专业知识和数学模型方法应用于网络空间安全领域具体局部问题解决方案上，在可工程化的抽象层次上对方案进行推演、分析。

1.4（比较评价，综合出方案）能够将相关知识和数学模型方法用于具体局部问题解决方案的比较评价，并提出综合方案。

毕业要求2（问题分析）：能够设计针对网络空间安全领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

2.1（找主要矛盾）能够运用相关科学原理，识别和判断网络空间安全领域复杂工程问题的关键环节。

2.2（正确表达问题）能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂的安全对抗工程问题。

2.3（会变通）能认识到解决问题有多种可选方案并各有利弊，会通过调研寻求可替代的解决方案。

2.4（找干扰项，得到真实可行结论）能运用工程原理和专业方法，借助文献研究，分析方案有关过程的各种影响因素，获得有效结论。

毕业要求3（设计/开发解决方案）：能够设计针对网络空间安全领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1（掌握设计/开发方法技术，了解要考虑因素）掌握信息网络对象安全设计和防护全周期、全流程的基本方法和技术，了解影响信息网络安全工程设计目标和技术方案的各种因素。

3.2（完成单元级设计）能够针对特定需求，完成信息网络安全工程中单元（部件）的设计。

3.3（系统设计与创新能力）能够进行系统设计，在设计中体现创新意识。

3.4（系统思维和能力）在系统设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。

毕业要求4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对网络空间安全领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1（面向问题的信息检索能力）能够基于科学原理，通过中英文文献研究，调研和分析网络空间安全领域复杂工程问题的解决方案。

4.2（聚焦实验要求）能够根据信息网络安全对象（网络、系统、软件或内容），选择研究路线，设计实验方案。

4.3（实验实践能力）能够根据实验方案构建实验系统，安全、有效地开展实验，科学地采集实验数据。

4.4（分析综合能力）能对具体的实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求5（使用现代工具）：能够针对网络空间安全领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1（了解专业工具特点）了解网络空间安全领域工程开发、分析调试和仿真验证等工具的原理和使用方法，并理解其局限性。

5.2（正确运用专业工具）能够根据网络空间安全领域复杂工程问题的特点，选择恰当的信息资源、软硬工具和模拟仿真环境，对工程问题进行分析、计算和技术方案设计。

5.3（使用或设计工具，分析预测专业问题）能够针对具体的安全对象，开发或选用恰当的工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。

毕业要求6（工程与社会）：能够基于网络空间安全领域工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1（社会与专业活动关系）了解网络空间安全专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对网络空间安全工程活动的影响。

6.2（社会与专业活动的相互影响）能分析和评价网络空间安全专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对网络空间安全领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1知晓和理解社会政治经济稳定和可持续发展的理念和内涵。

7.2能够站在社会稳定、可持续发展的角度思考网络空间安全专业工程实践的可持续性。

毕业要求8（思想道德素质与职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在网络空间安全领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1了解中国国情，践行社会主义核心价值观。

8.2理解网络空间安全领域相关职业操守和规范，并能在工程实践中自觉遵守。

8.3理解网络空间安全从业者对国家安全、社会稳定、人类发展的责任，并主动自觉履行责任。

毕业要求9（个人身心素质和团队）：具有团队协作精神，能够在多学科背景的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，完成所承担的任务。

9.1能与其他不同学科成员有效沟通、协作完成工程实践活动。

9.2能够客观评价自身专长，具有团队意识和责任感，能够在团队中独立或合作开展工作。

9.3能接纳成员优缺点，善于调动成员积极性，能够组织、协调和指挥团队开展工作。

毕业要求10（沟通）：能够就网络空间安全领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1（专业内外交流）能够就网络空间安全领域的专业问题，以口头、文稿、图表等方式与业界同行及社会公众交流，并理解两类交流的差异性。

10.2（专业发展趋势与文化差异性）对网络空间安全领域及其行业的国际发展趋势有初步了解，理解并尊重世界不同文化的差异性和多样性。

10.3（跨文化专业交流）具有与网络空间安全专业相衔接的英语听、说、读、写能力，能够在跨文化背景下进行专业领域沟通和交流。

毕业要求11（项目管理）：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1（掌握管理决策知识）掌握信息网络安全对抗工程项目中涉及管理与经济决策的基本知识和方法。

11.2（理解管理决策问题）了解工程全周期、全流程的成本构成，理解其中工程管理与经济决策问题。

11.3（运用管理决策方法）能在多学科环境下(包括模拟环境)，在设计开发解决方案的过程中，正确

运用工程管理与经济决策方法。

毕业要求12（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1（主动的终身学习意识）能在信息技术发展大背景下，理解信息网络安全威胁演化性和安全技术的伴生性，认识持续自主学习重要性与必要性。

12.2（主动提出问题意识，理解和归纳总结能力）具有自主学习的能力，包括提出信息技术潜在安全问题的能力，理解和归纳总结信息网络安全技术的能力。

毕业要求与培养目标关系矩阵

培养目标 毕业要求		子目标1 (思想品德)	子目标2 (科学文化)	子目标3 (专业能力)	子目标4 (职业能力)	子目标5 (学习能力)
毕业要求1（工程知识）	1.1		√			√
	1.2			√		
	1.3		√			√
	1.4			√		
毕业要求2（问题分析）	2.1		√			√
	2.2		√			√
	2.3		√			
	2.4		√			
毕业要求3（设计/开发解决方案）	3.1			√		
	3.2			√		
	3.3			√		
	3.4			√		
毕业要求4（研究）	4.1		√			
	4.2			√		
	4.3			√		
	4.4		√			
毕业要求5（使用现代工具）	5.1			√		
	5.2			√		
	5.3			√		
毕业要求6（工程与社会）	6.1	√	√			
	6.2	√	√			
毕业要求7（环境和可持续发展）	7.1	√	√			
	7.2	√	√			
毕业要求8（思想道德素质与职业规范）	8.1	√				
	8.2	√				
	8.3	√				√
毕业要求9（个人身心素质和团队）	9.1	√			√	
	9.2	√			√	
	9.3	√			√	
毕业要求10（沟通）	10.1				√	
	10.2		√		√	√
	10.3				√	
毕业要求11（项目管理）	11.1				√	
	11.2				√	
	11.3				√	
毕业要求12（终身学习）	12.1					√
	12.2					√

六、修业指导

网络空间安全专业是一个强调培养学生实践能力、学习能力、安全博弈与对抗能力，以及创新思辨能力的，具有较强交叉性的专业。除了计划内的体系化课程与实验实践教学外，鼓励修业学生参加课外网络安全相关竞赛、学校或政府组织的大型实践实训活动。本专业课程共设置6个模块，分别是：公共必修课，通识类选修课，学科基础课，专业必修课，专业选修课，集中性实践教学环节。完成的总学分不少于165学分，且满足各相应模块的修业要求，并完成不少于9学分的第二课堂活动。具体要求如下：

1. 公共必修课为全校学生必修课程，计30学分。

2. 全体学生毕业前需至少修读14学分的通识选修课程，可在全校性通识选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。其中，通识核心课程累计需不少于2学分；在“历史与文化”（含四史课程）模块至少修读2个学分；在“创新与创业”模块至少修读2个学分；在“艺术与审美”模块至少修读2个学分；在“运动与健康”模块至少修读1个学分，即在三年级、四年级分别修读“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。

3. 学科基础课是必修的与专业有关的基础课程，计22学分。

4. 专业必修课是必修的专业课程，计41学分。

5. 专业选修课在毕业前必须选修不少于25学分的课程，其中人工智能与机器学习、网络安全与对抗、软件安全与对抗、信息内容安全四门课为专业限定选修课程。即在选择了这4门选修课程的前提下，再选择其他专业选修课以及计算机科学与网络工程学院跨专业开设的选修课程。选修理论课程时若有与其对应的实验课程，应该同时选择。

6. 本专业全体学生在毕业前必须完成33学分集中性实践教学环节中的所有实践项目，其中“毕业论文（设计）”总周数15周，第四学年第1学期安排2周，第四学年第2学期安排13周。

7. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2个学分，至少取得“创新与创业实训实践”2个学分，至少取得“体育运动与审美体验”2个学分，至少取得“劳动教育”2个学分。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	30	18.2	560	23.9
	学科基础课程	22	13.3	404	17.2
	专业必修课程	41	24.8	760	32.4
	集中性实践教学环节	33	20		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.5
	专业选修课程	25	15.2	400	17
总计		165	100	2348	100
第二课堂		9			
实践学分总计		54.69	33.1		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	213310401	课程设计（程序设计）	2	2	
3	2	1	213310402	工程实训1（软件开发）	2	2	
4	2	2	213310403	认识实习（演练体验）	2	2	
5	3	1	213310404	工程实训2（安全分析）	2	2	
6	3	2	213310405	工程实训3（安全对抗）	2	2	
7	4	1	213310406	毕业实习	7	7	
8	4	2	213310407	毕业论文（设计）	15	15	
合计					33	34	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	7.5	6	6	7		1.5	2	
学科基础课程	8	7	4	3				
专业必修课程	4	8.5	10.5	14	4			
集中性实践教学环节	1	2	2	2	2	2	7	15
专业选修课程	0.5				7.5	10	7	
合计	21	23.5	22.5	26	13.5	13.5	16	15

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计			30	560		92			
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	1	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		181900704	大学物理IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	2	考试
		小计		22	404	64					
专业 课程 平台	专业必修课程	203310001	计算机导论	2	32			2	1	1	考试
		203310002	计算机导论实验	0.5	16	16		2	1	1	考查
		223310001	网络空间主权与网络安全法制建设	1.5	24			2	1	1	考试
		203310004	计算机程序设计实验	1	32	32		2	1	2	考查
		213310001	网络空间安全数学基础1	4	64			4	1	2	考试
		213310035	计算机程序设计	3.5	56			4	1	2	考试
		193310004	数据结构与算法	3	48			4	2	1	考试
		193310005	数据结构与算法实验	1	32	32		2	2	1	考查
		213310002	网络空间安全数学基础2	2	32			2	2	1	考试
		213310006	网络空间安全概论	1	16			2	2	1	考查
		213310007	计算机系统基础1	3	48			4	2	1	考试
		213310008	计算机系统基础实验1	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180600011	计算机网络	3	48			3	2	2	考试
		180600012	计算机网络实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		213310003	密码技术及应用	2.5	48	16		4	2	2	考试
		213310004	操作系统及安全分析	3.5	56			4	2	2	考试
		213310005	操作系统及安全分析实验	1	32	32		2	2	2	考查
		213310009	计算机系统基础2	3	48			3	2	2	考试
		213310010	计算机系统基础实验2	0.5	16	16		2	2	2	考查
		213310011	编译与反编译	3	48			4	3	1	考试
		213310012	编译与反编译实验	1	32	32		2	3	1	考查
		小计		41	760	208					
	专业选修课程	180600102	新生研讨课	0.5	8			2	1	1	考查
		203310006	网络空间安全竞赛体验	1.5	48	48		4	1	2	考查
		180600103	创新研究课1	0.5	8			2	2	1	考查
		210600087	Java语言	2.5	48	16		2	2	1	考查
		210600088	社会科学中的计算思维方法	2	32			2	2	1	考查
		233310001	博弈论基础	2.5	48		16	3	2	1	考试
		213000706	数字电路与逻辑设计	2.5	40			3	2	2	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		213000707	数字电路与逻辑设计实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		213310015	数据库与大数据管理	3.5	64	16		4	2	2	考试
		180600104	创新研究课2	0.5	8			2	3	1	考查
		210600026	Unix/Linux 操作系统分析	2.5	48	16		2	3	1	考查
		210600057	Socket 编程	2.5	48	16		2	3	1	考查
		213310013	网络安全与对抗	3	64	32		4	3	1	考试
		213310016	人工智能与机器学习	3.5	64	16		4	3	1	考试
		213310017	入侵检测与防护技术	2.5	48	16		2	3	1	考查
		213310018	大数据技术与安全	2.5	48	16		4	3	1	考查
		213310019	对抗演练实践1	1	32	32		32	3	1	考查
		210600033	并行与分布式系统	2.5	48	16		2	3	2	考查
		210600034	嵌入式系统	2.5	48	16		4	3	2	考查
		213310014	软件安全与对抗	3	64	32		4	3	2	考试
		213310020	信息内容安全	3	64	32		4	3	2	考试
		213310021	计算机视觉与安全	2.5	48	16		4	3	2	考查
		213310022	恶意代码分析	2.5	48	16		4	3	2	考查
		213310023	网络溯源与数字取证	2.5	48	16		4	3	2	考查
		213310024	数据隐私保护	2.5	48	16		3	3	2	考查
		213310026	对抗演练实践2	1	32	32		32	3	2	考查
		213310028	移动终端安全	2.5	48	16		3	4	1	考查
		213310029	软件设计模式	2.5	48	16		4	4	1	考试
		213310030	人工智能安全基础	2.5	48	16		4	4	1	考查
		213310031	区块链及安全技术	2.5	48	16		4	4	1	考查
		213310033	物联网及安全技术	2.5	48	16		4	4	1	考查
		至少选修学分/学时		25	400						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		213310401	课程设计（程序设计）	2	2周				1	2	考查
		213310402	工程实训1（软件开发）	2	2周				2	1	考查
		213310403	认识实习（演练体验）	2	2周				2	2	考查
		213310404	工程实训2（安全分析）	2	2周				3	1	考查
		213310405	工程实训3（安全对抗）	2	2周				3	2	考查
		213310406	毕业实习	7	7周				4	1	考查
		213310407	毕业论文（设计）	15	15周				4	2	考查
		小计		33	34周						

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读 学年	建议修读 学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
总学分/总学时				165	2348						